

العلوم الفيزيائية

والتكنولوجيا

الظواهر الكهربائية

الرابعة متوسط

الأستاذ: صالح شروانة

سلسلة تمارين ووضيعات لميدان الظواهر الكهربائية، السنة 4 متوسط

التمرين 01:

لديك مجموعة من الكريات من مواد مختلفة مشحونة كهربائيا و معلقة بخيوط عازلة

- صف بروتوكول تجريبي يمكنك من معرفة نوع الشحنة الكهربائية لكل كرة

التمرين 02:

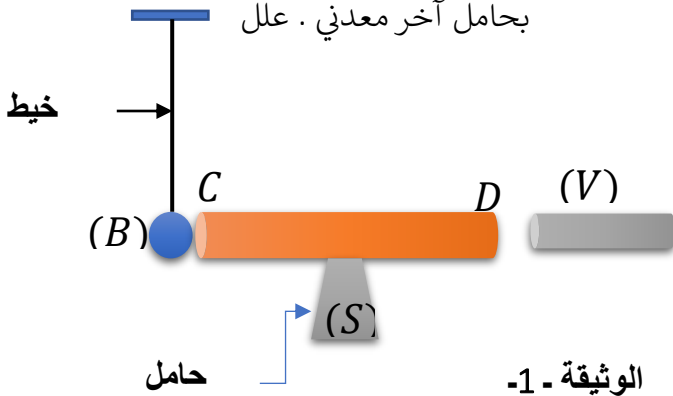
يعتبر اختلاف الشحنة الكهربائية هو السبب الرئيس لحدوث ظاهريتي البرق و الصواعق

- قدم تفسيراً علمياً لهذين الظاهرتين مدعماً إجاباتك برسوم توضيحية

التمرين 03:

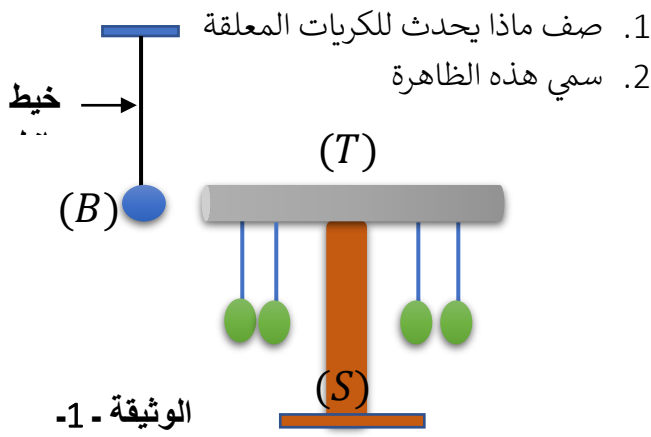
نقرب قضيباً من الزجاج (V)، مدلولاً بقطعة من الصوف من قضيب معدني (CD)، دون ملامسته موضوعاً فوق حامل عازل (S)، يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B)، معلقة بواسطة خيط غازل كما هو مبين في الوثيقة - 1.

1. صف ماذا يحدث للكرة المعدنية .
2. قدم تفسيراً للظاهرة مدعماً إجاباتك برسم توضيحي
3. سمي هذه الظاهرة
4. ماذا يحدث للكرة إذا استبدلنا الحامل العازل (S) بحامل آخر معدني . علل



التمرين 02:

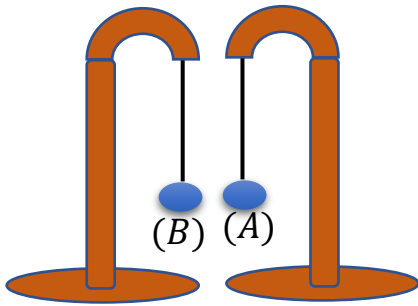
نقرب قضيباً من الإيبونيت (P)، مدلولاً بقطعة من الصوف من قضيب معدني (CD)، دون ملامسته موضوعاً فوق حامل عازل (S)، يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B)، معلقة بواسطة خيط غازل كما هو مبين في الوثيقة - 1.



التمرين 06:

كريتان من البولسترين مغلفتان بورق الألمنيوم معلقتان بخيطان عازلان ، الكرة (A) مشحونة بشحنة سالبة تقربها من الكرة (B) الوثيقة . 1.

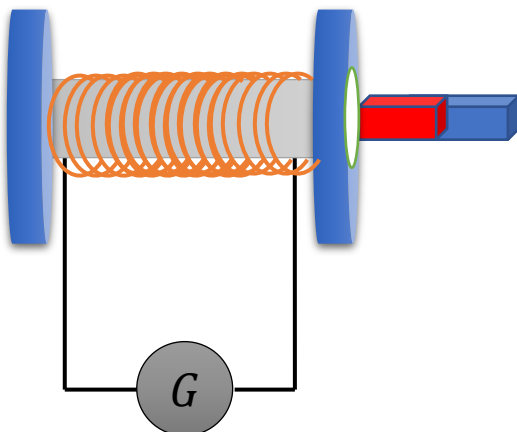
1. صف ماذا يحدث للكريات المعلقة
2. فسر ملاحظتك ، و دعمها مبينا شحنة كل كرة



التمرين 07:

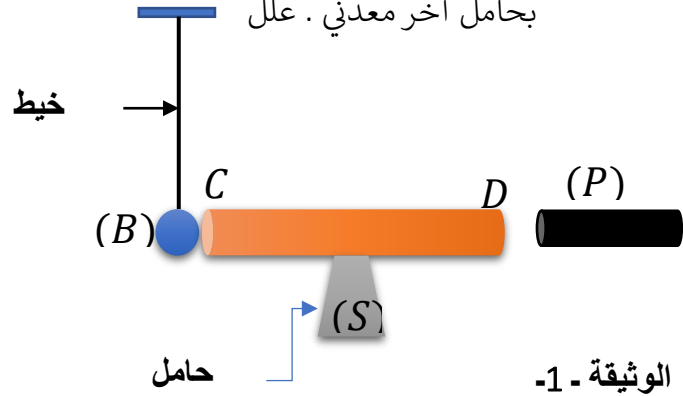
نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة . 1.

1. بين فيما يستعمل هذا التركيب و سمي عناصره
2. سمي هذه الظاهرة
3. ما نوع التيار الكهربائي الناتج ؟ علل
4. ما نوع التوتر الكهربائي الناتج ؟ علل



الوثيقة - 1

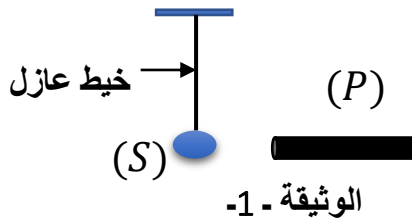
1. صف ماذا يحدث للكرة المعدنية .
2. قدم تفسيراً للظاهرة مدعماً إجابتك برسم توضيحي
3. سمي هذه الظاهرة
4. ماذا يحدث للكرة إذا استبدلنا الحامل العازل (S) بحامل آخر معدني . علل



التمرين 03:

كرة (S)، من البولسترين، مغلفة بورقة الألمنيوم معلقة بواسطة خيط غازل كما في الوثيقة . 1.
نقرب منها قضيب من الإيونييت (P) المكهرب

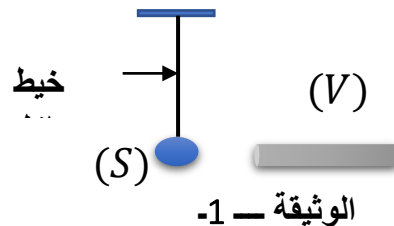
1. صف ماذا يحدث للكرة
2. قدم تفسيراً لملاحظاتك مدعماً إجابتك برسومات توضيحية



التمرين 04:

كرة (S)، من البولسترين، مغلفة بورقة الألمنيوم معلقة بواسطة خيط غازل كما في الوثيقة . 1.
نقرب منها قضيب من الزجاج (V) المكهرب

1. صف ماذا يحدث للكرة
2. قدم تفسيراً لملاحظاتك مدعماً إجابتك برسومات توضيحية



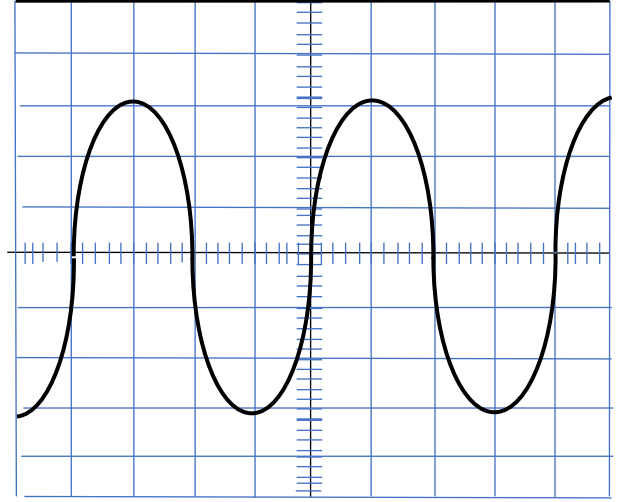
التمرين 05:

نقرب كرة (B) مشحونة بشحنة سالبة من قضيب (T) معدني موضوع فوق حامل عازل (S) معلقة إليه 4 كريات بأسلاك ناقلة الوثيقة . 1.

التمرين 08:

تمثل الوثيقة 1. معاينة للتوتر الكهربائي المنزلي

1. سمي الجهاز الذي يسمح بهذه المعاينة ؟
2. ما نوع هذا التوتر الكهربائي ؟ علل.
3. أحسب التوتر الأعظمي واستنتج التوتر الفعال
4. أحسب دوره واستنتج تواتره
5. أذكر الظاهرة التي انتجت هذا النوع من التوترات الكهربائية و اشرحها

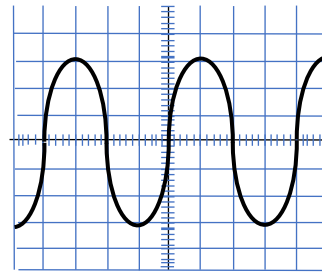


1ms /div

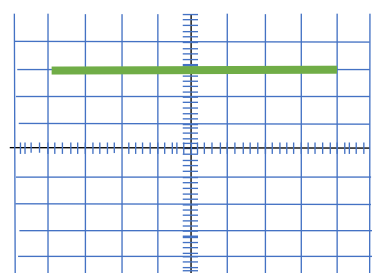
20V /div

التمرين 09:

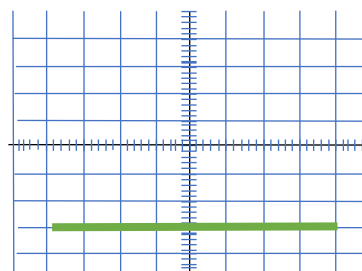
تمثل الوثائق التالية معاينات لتوترات كهربائية مختلفة
صنف هذه التوترات الكهربائية حسب نوعها



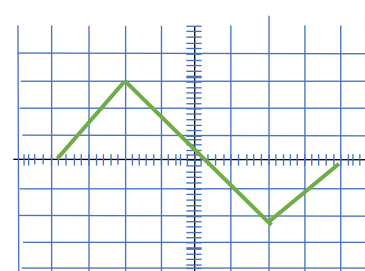
وثيقة 02



وثيقة 01



وثيقة 04

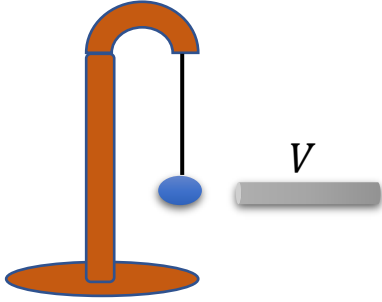


وثيقة 03

وضعية 01:

في وسط كثير الرطوبة قرب محمد قضيبا زجاجيا V مكهربا من كرية بولسترين مغلقة بورق الألمنيوم و معلقة بخيط عازل إلى حامل خشبي لكنه لاحظ أنها لم تنجذب فتساءل عن سبب ذلك

1. فسر له سببه ذلك
2. قدم له حلا لمشكلته حتى يلاحظ انجذاب الكرية نحو القضيب المكهرب



وضعية 02:

أثناء تصليح أخوك لمصباح منزلكم شعر بصدمة كهربائية
أثناء لمسه لأحد الأسلاك رغم أنه قام بفتح قاطعة المصباح، فاحتار لذلك

1. بين له سبب ذلك
2. اقترح عليه حلا لذلك
3. اقترح عليه مخططا كهربائيا آمنا لدارة المصباح

وضعية 03:

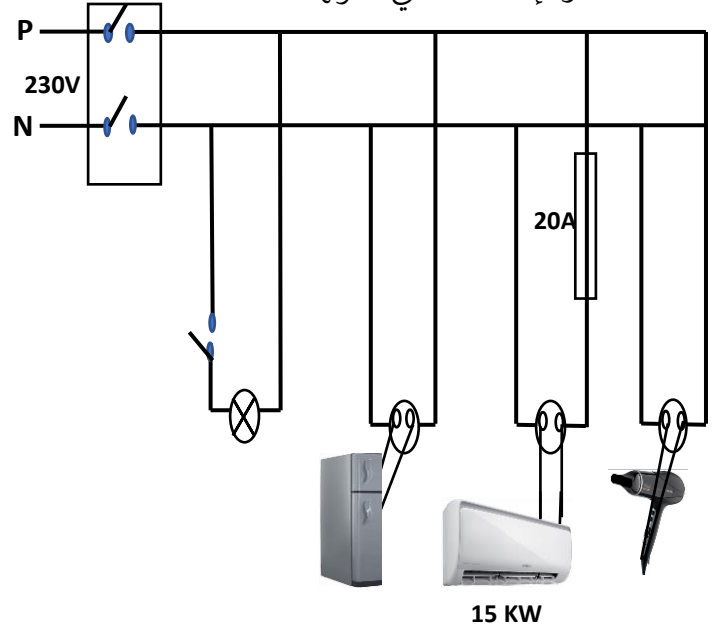
أرادت أختك الكبرى أن تغير مكان الثلاجة من أجل تنظيفها
ولكنها نست نزع سلك التغذية من المأخذ فشعرت عند لمسها بصدمة كهربائية و كذلك وجدت صعوبة في تحريكها، فلجأت إليك لمساعدتها

1. بين لها سبب شعورها الصدمة الكهربائية
 2. بين لها سبب عدم تمكنها من سحب الثلاجة
 3. قدم لها حلا لكلا المشكلتين
- دعم إجابتك برسومات توضيحية

وضعية 04 :

بنى هيثم منزلا جديدا فوضع مخططا للشبكة الكهربائية لغرفة فأراه صديقه فأخبره أن هذا المخطط غير آمن و فيه عيوباً

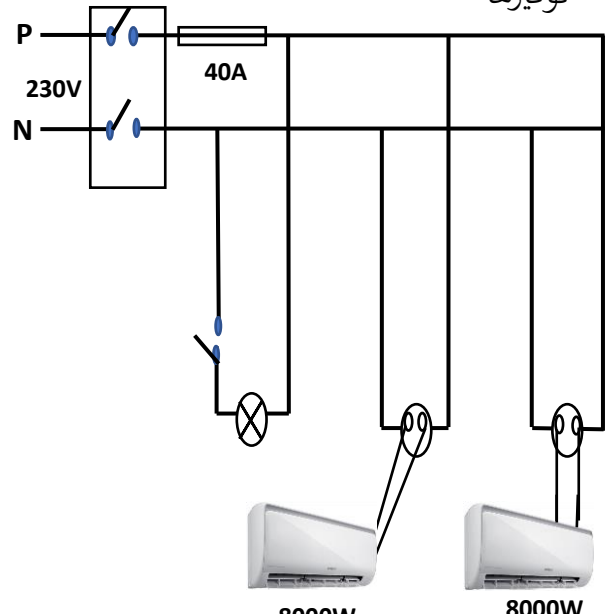
1. أذكر العيوب التي قصدها صديقه
2. اقترح التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة
3. أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات و الإضافات التي ذكرتها



الوضعية 05 :

في فصل الصيف احتار أخوك من مشكلة صادفته حيث لاحظ أنه عندما شغل مكيف هواء الغرفة مع مكيف هواء قاعة الاستقبال انقطع التيار الكهربائي فلجأ إليك من أجل مساعدته

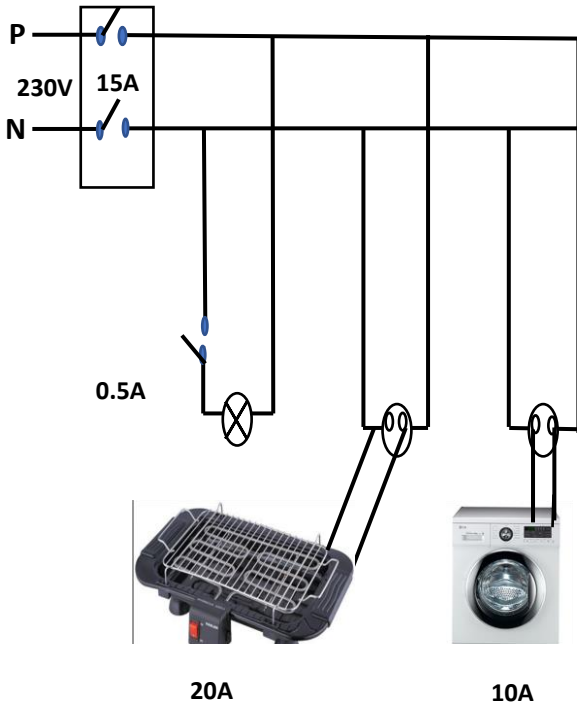
1. بين له سبب ذلك
2. اقترح عليه حولا تراها مناسبة
3. أعد رسم المخطط محترما شروط الأمن الواجب توفيرها



الوضعية 06 :

زرت صديقك في عيد الأضحى فوجدته يعاني من بعض المشكلات المتعلقة بالكهرباء حيث أنه كلما وصل المشواة الكهربائية انقطع التيار كذلك أخبرك بأنه لم يستطع تغيير مصباح الغرفة بسبب شعوره بصدمة كهربائية و أن أخته أخبرته بأنها كذلك تشعر بصدمة عند تنظيفها لهيكل الغسالة

1. بين له سبب هذه المشكلات
2. قدم له حولا تراها مناسبة لجميع مشكلاتها
3. اقترح إضافات و تعديلات على المخطط الكهربائي لشبكة منزلهم



الأستاذ : شروان صالح — قسنطينة